

Clase # 30 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Secciones cónicas

1

1. Secciones cónicas

tenemos:

$$\frac{1}{r} = \frac{mk}{\ell^2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}} \cos(\phi - \bar{\phi}) \right]$$

Tenemos

$$\frac{1}{r} = C [1 + e \cos(\phi - \bar{\phi})]$$

$$C = \frac{mk}{\ell^2}; \quad e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk^2}}$$

1. $e = 0 \Rightarrow E = -\frac{mk^2}{2\ell^2} = E_0$ **Círculo**
2. $e < 1, E_0 < E < 0$ **Elipse**
3. $e = 1, E = 0$ **Parábola**
4. $e > 1, E > 0$ **Hipérbola**

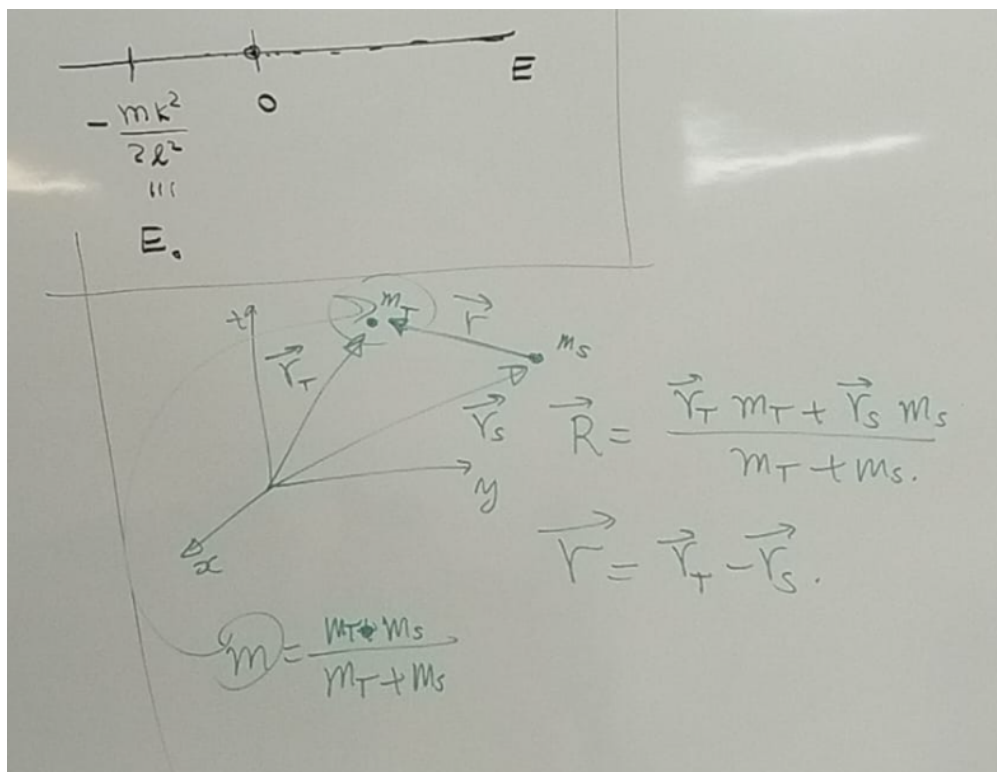


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

Masa reducida:

$$m = \frac{m_T \cdot m_S}{m_T + m_S}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_T - \vec{r}_S$$

Primera Ley de Kepler:

Los planetas se mueven en órbitas elípticas con el sol en uno de sus focos

Tenemos:

$$m = \frac{m_S m_T}{m_S + m_T} = \frac{m_T}{1 + \frac{m_T}{m_S}}$$

$$\left. \begin{array}{l} m_T = 5.972 \times 10^{24} \text{ kg} \\ m_S = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg} \end{array} \right\} \frac{m_T}{m_S} \approx 3.00251 \times 10^{-6} \quad (1)$$

En este tercer examen si nos aprender de memoria, pero tenemos que sabernos las 3 leyes de Kepler, no deben de venir escritas.

Segunda Ley de Kepler

Los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales.

Esta ley está íntimamente ligada al **momento angular orbital** del planeta. En efecto, la constancia del área barrida implica que el momento angular se conserva; por tanto, el planeta se mueve en un plano fijo y su velocidad varía de modo que, cuando está más cerca del Sol (perihelio), se mueve más rápido, y cuando está más lejos (afelio), más lento.

¿Quién determina la forma de la órbita del planeta?

La forma de la órbita está determinada por la **energía total del sistema** y el **momento angular orbital**. Dado un valor de momento angular L , la energía E define el tipo de trayectoria que el cuerpo sigue en el plano:

$$E < 0 \Rightarrow \text{elipse}, \quad E = 0 \Rightarrow \text{parábola}, \quad E > 0 \Rightarrow \text{hipérbola}.$$

Por tanto, la **excentricidad** e está fijada por los valores de E y L .

Caso especial: $L = 0$

Si el momento angular orbital vale cero, eso significa que la posición y la velocidad son **paralelas o antiparalelas**, es decir, el cuerpo se mueve directamente hacia o desde el centro. En este caso no existe una órbita en sentido kepleriano: no hay área barrida ni trayectoria elíptica, sino un **movimiento radial puro**. **Caso especial: $L = 0$**

— Demostración

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = mr^2 \dot{\theta} \hat{z} \quad (2)$$

$$L = 0 \Rightarrow r^2 \dot{\theta} = 0 \quad (3)$$

$$r > 0 \text{ (partícula no en el origen)} \Rightarrow \dot{\theta} = 0 \quad (4)$$

$$\theta(t) = \theta_0 = \text{cte.} \Rightarrow \vec{r}(t) = r(t) \hat{e}_r(\theta_0) \quad (5)$$

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta \quad (6)$$

$$\dot{\theta} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \dot{r} \hat{e}_r \quad (\parallel \vec{r}) \quad (7)$$

$$\Rightarrow \text{la velocidad es radial (paralela o antiparalela a } \vec{r}\text{): movimiento radial puro.} \quad (8)$$

$$\dot{A} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{L}{2m} = 0 \Rightarrow \text{no se barre área (no hay órbita kepleriana).} \quad (9)$$

$$\text{Ecuaciones en polares (fuerza central):} \quad \begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \frac{F(r)}{m} \\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$\dot{\theta} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \ddot{r} = \frac{F(r)}{m} \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{dinámica 1D puramente radial.} \quad (11)$$

$$\text{Energía: } E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2}}_{\text{término centrífugo}} + V(r) \quad (12)$$

$$L = 0 \Rightarrow E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V(r) \text{ (sin barrera centrífuga)} \rightarrow \text{caída/escape radial.} \quad (13)$$

$$\text{Ley } \frac{1}{r^2} : r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)}, \quad p = \frac{L^2}{mk} \quad (14)$$

$$L = 0 \Rightarrow p = 0 \Rightarrow \text{la cónica degenera en la recta } \theta = \theta_0 \text{ (trayectoria radial).} \quad (15)$$

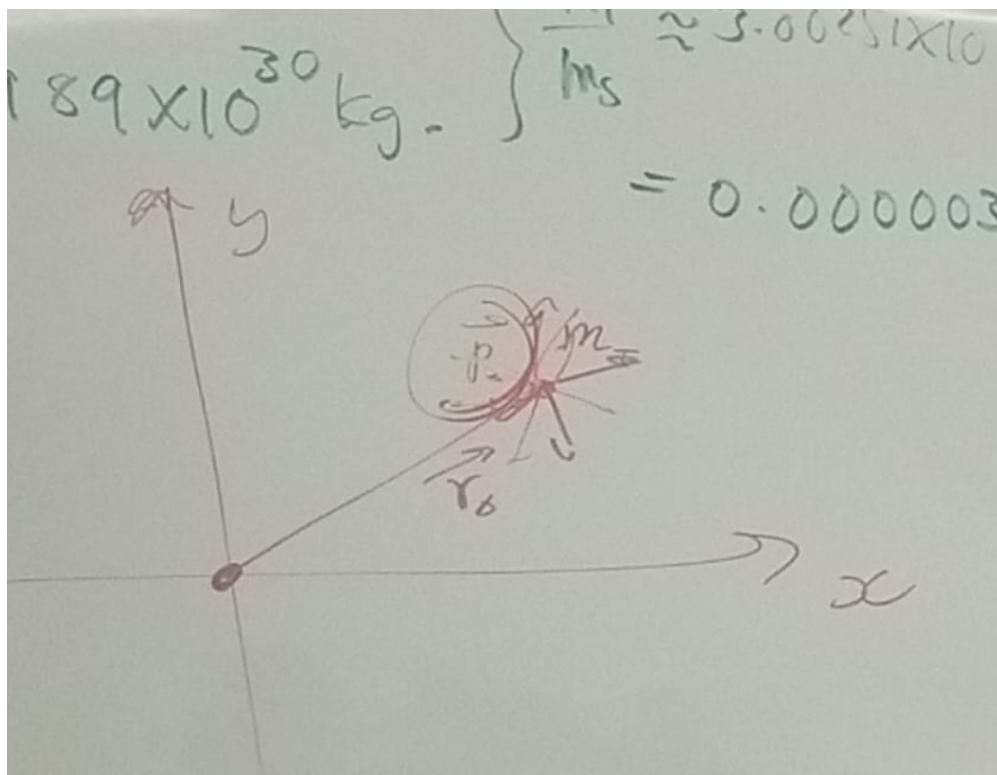


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

¿Cómo era la eplise de acuerdo a los datos de nuestra trayectoria (psoiblemente ejercicio en clases)?

R = (imagen)

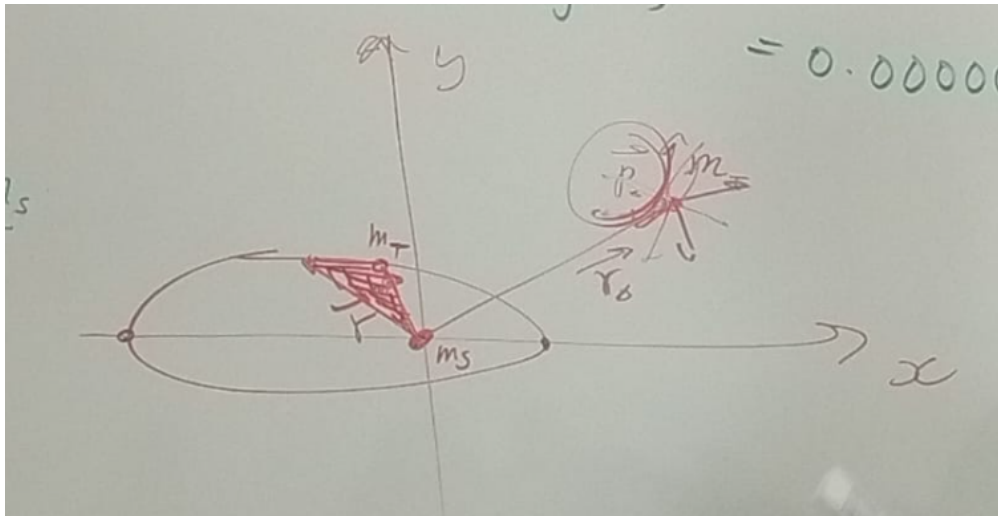


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos:

Área infinitesimal

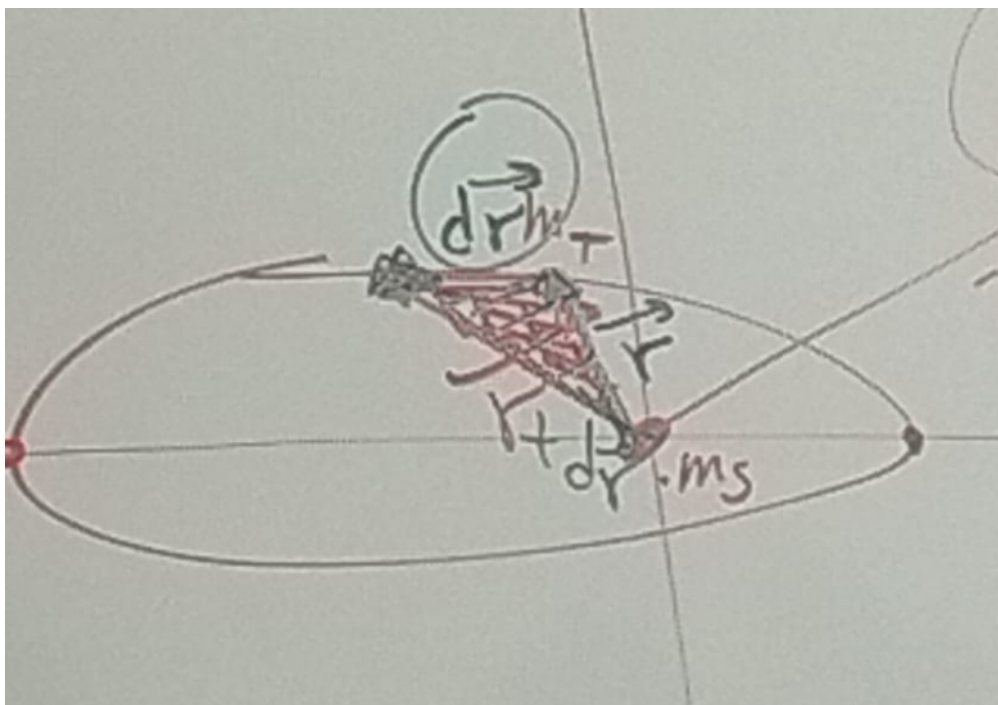


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

Interpretación del producto cruz

$$|\vec{A} \times \vec{B}|$$

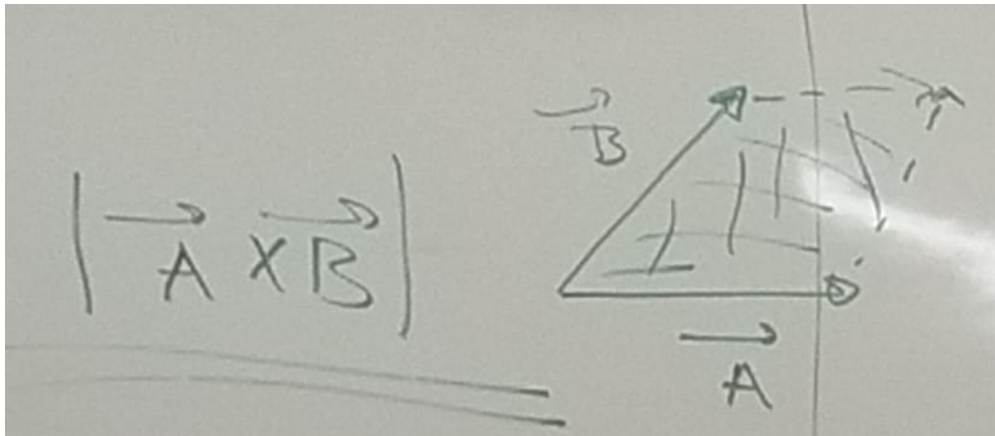


Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

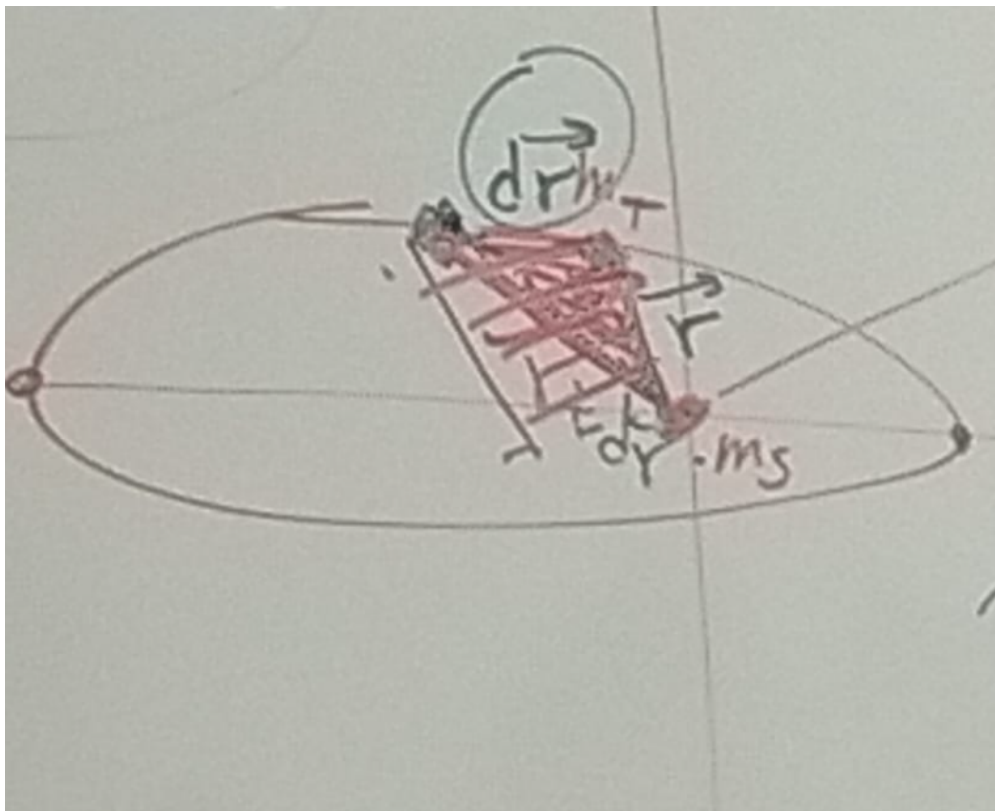


Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

Momento angular orbital

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} \\ &= \vec{r} \times m \frac{d\vec{r}}{dt}\end{aligned}\tag{16}$$

Tenemos:

$$\vec{L}dt = m\vec{r} \times d\vec{r}$$

$$\frac{|\vec{L}dt|}{2} = \frac{m}{2} |\vec{r} \times d\vec{r}| \quad (17)$$

Período orbital

Cuando barremos toda el área, entonces podremos calcular el período orbital.

Tercera Ley de Kepler

$$\tau^2 \approx a^3$$

Área de una elipse: lo que barre la trayectoria del planeta.

$$A_{\text{elipse}} = \pi ab$$

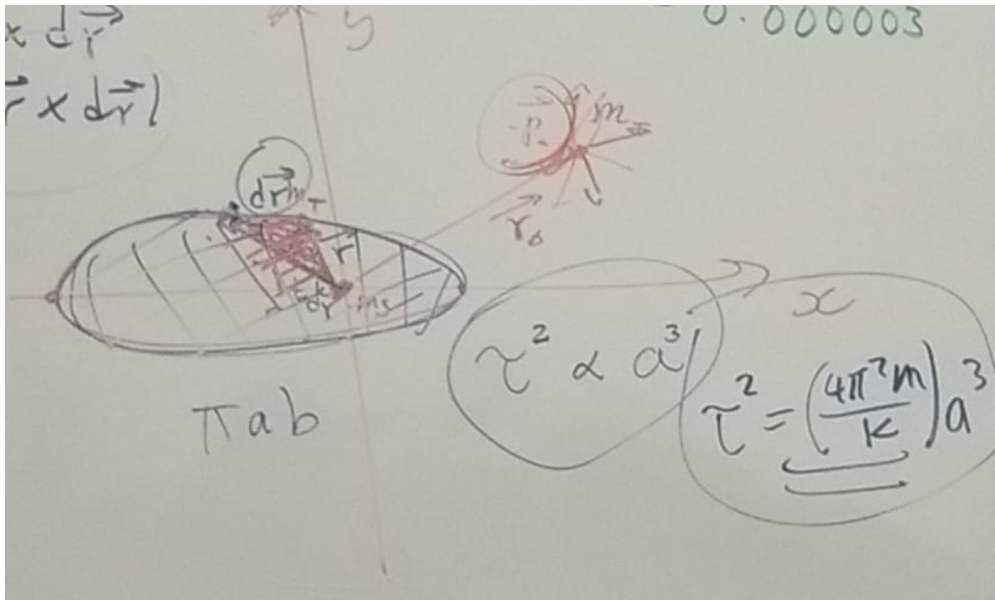


Figura 7: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\Delta A = \frac{\ell}{2m} \Delta t$$

Tenemos:

$$\tau^2 = \left(\frac{4\pi^2 m}{k}\right) a^3$$

Cuando Newton, se percató de esto pudo percatarse de toda la teoría que desarrolla la evolución temporal de los planetas.

Esencialmente, hemos terminado con el tema en cuestión.

En este modelo, no existe nada más que la interacción entre el sol y la tierra.